Problem B. 77G网络

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	3 seconds
Memory limit:	1024 megabytes

喵国的地图可以视作有 n 个节点，$n-1$ 条边的有根树，节点代表城市，一条边代表连接两个城市的道路。首都位于根节点 1 号节点。

现在喵国要在一些城市安装全新的77G网络基站，为了保证每一条道路都有足够好的网络质量，对于每一条道路，它的两个端点城市中至少有一个要安装基站。然而，由于未知的技术问题，网络系统存在 m 个故障。故障 i 可以表述为：如果在城市 x_i 安装基站，那么在 x_i 的子树中，所有与 x_i 的距离恰好为 y_i 的城市都不能安装基站，否则基站间会产生互相干扰导致无法使用。

喵国请你帮忙选择一些城市，使得在这些城市安装基站可以满足上述所有要求。如果不存在合法方案，输出“No”。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 10^3)$ 。每组测试数据的格式如下。

第一行包含一个整数 n $(2 \le n \le 2 \times 10^5)$，表示城市数。

第二行包含 $n-1$ 个整数 $f_2, f_3, \ldots, f_n$ $(1 \le f_i < i)$ ，其中 f_i 表示第 i 个城市的父节点。

第三行包含一个整数 m $(0 \le m \le 2 \times 10^5)$，表示故障数。

接下来 m 行，每行包含两个整数 x_i 和 y_i $(1 \le x_i, y_i \le n)$，表示第 i 个故障。可能存在一模一样的两个故障。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5 ，所有测试数据的 m 之和不超过 2×10^5。

Output

对于每组测试数据，如果没有合法方案，则输出一行 “No”。

否则，请输出三行，表示你的方案：

- 第一行输出 “Yes” 。
- 第二行输出一个整数 c ，表示你选择的城市数量。
- 第三行输出 c 个互不相同的整数，表示你选择的城市。

如果有多种合法方案，你可以输出任意一个。在输出方案时，你可以以任意顺序输出 c 个城市。

Example

standard input	standard output
3 6 1 1 2 2 4 2 1 3 2 1 6 1 1 2 2 4 6 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 8 1 1 3 1 1 2 4 10 1 2 3 2 1 3 5 1 6 1 3 2 4 1 3 2 5 1 3 1	Yes 4 5 3 4 1 No No